

令和3年度 農林水産航空事業における重点課題

I 農林水産業に係る技術の研究開発事業の新たな重点項目

1. 果樹・野菜類への適用拡大に向けた散布技術の開発

今後登録適用拡大が期待される野菜、果樹の分野で、最も防除効果の高い散布量、飛行諸元等を求め、散布装置の性能確認基準の見直し、また、薬効・薬害試験等の実施方法の手引き、安全対策マニュアルの見直しに反映させる。

2. 農薬製剤、散布方法及び安全性に関する情報収集と検討

無人ヘリ・マルチによる空中散布の現場で、これまでの経験で想定されないトラブル発生の情報を収集し、対応策を報告書として取りまとめ、安全対策マニュアル等に反映させる。

3. 航空機・無人航空機の利用分野拡大に係る調査

有人ヘリ・無人ヘリ・マルチの農業分野での様々な利用事例を収集し、成果と課題について報告書として取りまとめホームページに公表するとともに、必要に応じ、課題解決への助言を行う。

4. 農林水産航空事業の普及のための資機材の基礎試験・研究

マルチローターでの多様な散布装置の現場でのトラブル未然に防止するため、既登録農薬を使用し散布装置との適合性等の試験を行い、一般的注意事項に関する提言を取りまとめ、ホームページに公表する。

5. 産業用無人航空機（無人ヘリコプター・マルチローター）及び散布装置性能確認基準の見直し

国が無人航空機の機体認証制度を創設することを考慮し、現行の「産業用無人航空機（無人ヘリコプター・マルチローター）及び散布装置性能確認基準」において、「飛行安定性確認試験」「模擬散布飛行試験及び落下分散性能試験」に加え、新分野（例；果樹、高所、融雪剤、リモートセンシング、撒布精度、自動飛行等）にも対応できるよう試験項目を追加することを検討する。

II 無人航空機利用事業に係る実施状況の把握

指導指針の廃止に伴い全国集計が困難となった散布実績、使用農薬等の実態を都道府県協議会等の協力を得て可能な限り取りまとめ、統計資料として全国の関係者へ情報提供する。

Ⅲ 農林水産航空技術の普及のための新たな調査事業

従前からの農薬登録に資する薬効・薬害試験、作物残留試験の受託に加え、既登録農薬と散布装置との適合調査、作物への付着状況調査等の受託調査を新設し、農薬メーカー、機体メーカーの利用を呼びかける。

Ⅳ 無人航空機に係る制度改正への対応

1. 航空法等の一部を改正する法律案が閣議決定された。(令和3年3月9日)

【航空法の改正概要】

- ・無人航空機の飛行の安全を厳格に担保するため、国土交通大臣が機体の安全性を認証する制度(機体認証制度)及び操縦者の技能を証明する制度(技能証明制度)を創設。
 - ・技能証明を有する者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、国の許可・承認を受けた上でレベル4飛行を可能とするとともに、これまで国の許可・承認を必要としていた飛行について手続きを合理化。
 - ・無人航空機を飛行させる者に対し、事故(人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触等)発生時の国への報告を義務付けるとともに、運輸安全委員会が調査対象とする航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加。
2. 農林水産航空協会は、空中散布に関する専門機関として、現在行っている「機体の性能確認」、「オペレーターの技能認定」等の業務が、国の新しい制度の基に、補完実施できるよう、会員各位の意見を伺い検討する。

令和3年度 農林航空事業に係る新たな取組み

- I 農林水産業に係る技術の研究開発事業の新たな重点項目
- II 無人航空機利用事業に係る実施状況の把握
- III 農林水産航空技術の普及のための新たな調査事業
- IV 無人航空機に係る制度改正への対応

I 農林業に係る技術の研究開発事業の新たな重点項目

(令和3年度は、次の無人航空機・農薬メーカー アンケート調査結果(令和3年1月)を踏まえ、次ページの5項目について試験を行います)

農薬散布現場における事業実施上の問題点	農水協としての対応策
・構造の異なる多種類の散布装置があり、農薬メーカーが独自に農薬の散布装置への適用性(吐出量や詰まり)を調査することは難しい。	・農水協で、既登録農薬と既認定機種・散布装置との適応性に関する普及試験を実施します。
・ドローンで水稻除草剤において、今後主力となるであろう少量拡散型粒剤の散布を前提とした散布装置の開発を希望する。	・同上
・機種の重量、ローター数によってダウンウォッシュの強度が異なる。ダウンウォッシュの影響は散布時の作物により異なることから、ダウンウォッシュの強度や散布高度にレギュレーション(制限)を設定することは可能でしょうか。	・農水協で、機種毎の高度別のダウンウォッシュの強度と、作物体へ与える影響及びドリフト量について調査を行います。 ・風の影響は飛行高度を下げるにより軽減可能であるが、有効散布幅が狭くなることから、作型、生育ステージに見合った飛行諸元の見直しを行います。
・園芸分野への登録拡大を考慮する際、作物ごとの最適な散布量が不明。現地混用を考えると他社製品と同じ散布水量でなければならないため、その指標が無くて苦慮している。	・農水協が試験を行って作物ごとの適正散布量の目安を示します。
・ドローン散布への適用性を検討する際、各ドローンメーカーが販売している機体の種類が多く、全ての機種で確認することは困難。一定の散布性能を有する機体に限って認定される等、一定の基準が設けられていれば検討しやすい。	・農水協では、機体製造会社の申請に応じ当会の機体・散布装置の性能確認基準に照らし性能を確認し、水稻・麦・大豆などを対象とした標準的散布飛行諸元を当会HPに掲載しています。標準的散布飛行諸元とは別に、作物の栽培形態に応じた散布方法について関係者と検討を行って行きます。

令和3年度 重点課題

1. 果樹・野菜類への適用拡大に向けた散布技術の開発
2. 農薬製剤、散布方法及び安全性に関する情報収集と検討
3. 航空機・無人航空機の利用分野拡大に係る調査
4. 農林水産航空事業の普及のための資機材の基礎試験・研究
5. 産業用無人航空機(無人ヘリコプター・マルチローター)及び散布装置性能確認基準の見直し

1. 果樹・野菜類への適用拡大に向けた散布技術の開発

現状の無人機の病害虫防除面積は100万ヘクタール。90%は水稲です。作付け面積の50%を占める果樹、野菜類等での普及が求められています。

このような中で、水稲、麦、大豆とは草型や栽培様式が異なる果樹、野菜類を対象に、防除に適した適正な散布量、濃度、飛行方法（散布高度、散布速度、飛行経路）を定める調査や、薬効・薬害・均一な付着性などの調査を行います。

このような技術開発により、新規作物への農薬適用拡大を推進します。

〈具体的な試験〉

(1) 付着状況の確認試験

①対象作物

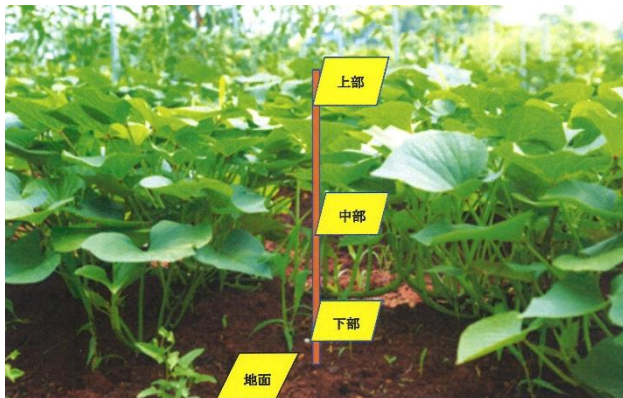
* 平面的な作物: キャベツ、こまつな、葉菜類、たまねぎ など

* 立体的な作物: かんきつ類、さといも など

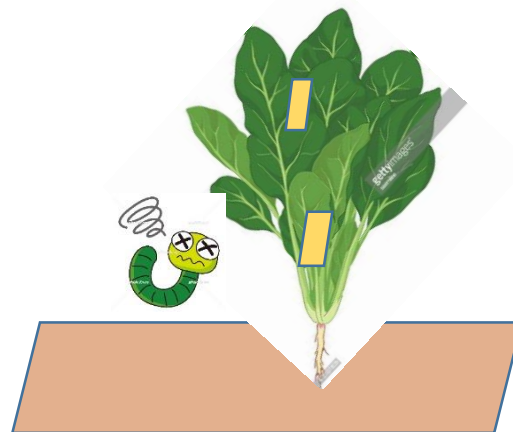
②使用機種

無人ヘリ、マルチローター

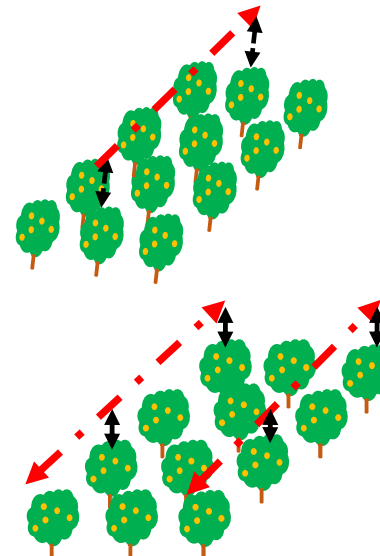
作物、地面高さ別調査



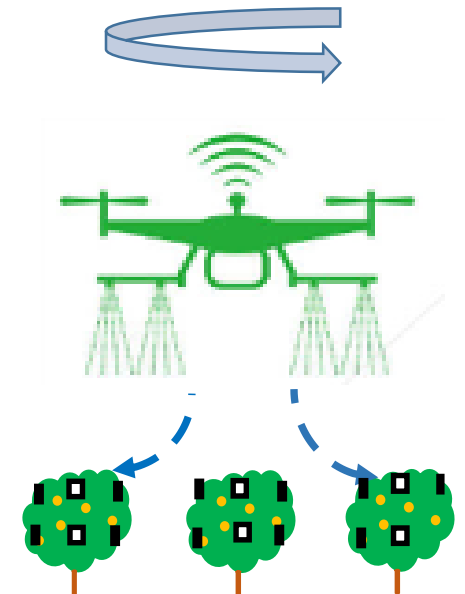
葉表、葉裏別調査



樹列上の散布
一定幅の散布



樹冠上 旋回散布



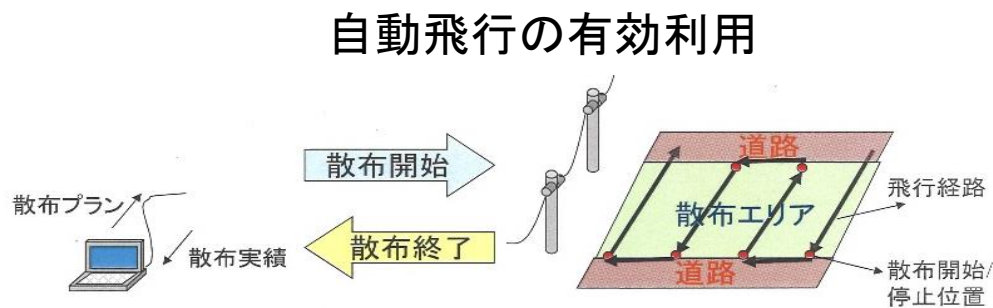
(2) 機体・散布装置の改良

野菜、果樹などに精度の高い散布を行うための装置を検討します。

〈具体的な試験〉

①液剤多量散布装置は面積当たり散布量の増加に対して有効（重ね散布の回数減）と考えられるので、野菜、果樹を対象に試験を行います。

②自動飛行の技術は、散布精度が要求される野菜、果樹に対して有効であると考えられます。試験は、自動散布飛行の速度制御による散布開始停止位置、圃場内の散布精度の確保による安定した防除効果、薬害・残留のリスク軽減効果について行います。



2. 農薬製剤、散布方法及び安全性に関する情報収集と検討

農林水産航空事業においては無人ヘリコプター、マルチローターなど多様な機種が新規参入しています。従来の無人ヘリで経験を積んだ知見・対策からは予想されないトラブルという事例が寄せられています。そこで、無人航空機製造会社、農薬会社を交えて、散布装置、農薬の使用上の問題について情報交換を行う勉強会を設置し、改善策を取りまとめます。

3. 航空機・無人航空機の利用分野拡大に係る調査

農林業分野において航空機・無人航空機の利用拡大を図るため、搭載能力の高い航空機（有人ヘリ）や小回りの利く無人航空機における利活用分野の拡大のための情報収集を行います。

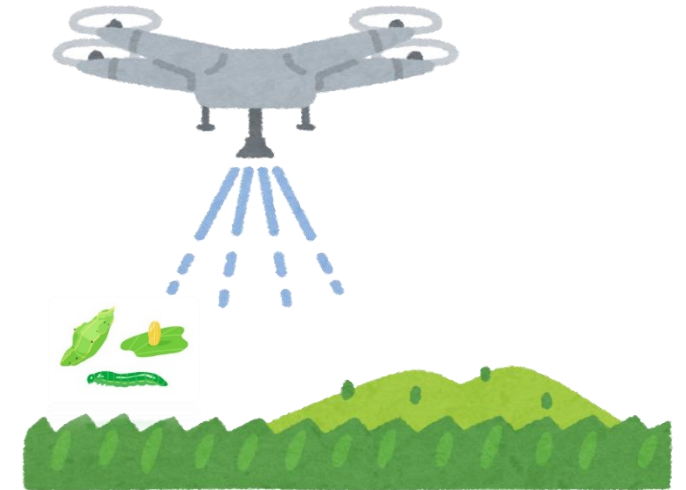
① 豚熱（CSF）イノシシ経口ワクチンの空中散布分野

平成30年9月9日、岐阜県の養豚農場において、我が国では平成4年以来26年ぶりに豚熱（CSF）が発生しました。それ以降、（令和3年1月26日時点）全国11県で発生している。今般（令和3年3月）、栃木県、静岡県において地上からの散布が困難な山林において、国（農林水産省消費・安全局動物衛生課）の基準「空中散布の準備と実施の手引き」に基づき、ヘリコプターから豚熱経口ワクチンを散布することになった。



② スギ花粉の飛散抑制対策における空中散布分野

③ 圃場、森林における被害状況モニタリング調査等の分野



4. 農林水産航空事業普及のための資機材の基礎試験・研究

マルチローターでの多様な散布装置の導入に伴う現場でのトラブルを未然に防止するため、既登録の農薬を使用した散布装置との適合性等の基礎試験・調査を行います。

〈具体的な試験〉

(1) 従来の1キロ粒剤とは異なるF G剤(浮遊自己拡散)の散布手法を確立します。

① 散布量の少量化(200~400g/10a) ② 散布装置の吐出量の調節確認 ③ 散布幅の確認

(2) 液剤散布における高濃度希釈液が散布装置に及ぼす影響を調査します。

① 吐出量の変動 ② 噴霧状況 ③ 噴霧粒径 ④ タンク内沈殿 ⑤ ストレーナー通過性の確認

(3) 水稻中後期除草剤(液剤)散布の実用化に向けた散布方法の検討を行います。

平成27年度に研究会立ち上げ ① 8~32L/haでの効果を確認 ② 普及を前提とした周辺作物へリスクの少ない散布方法の検証しています。

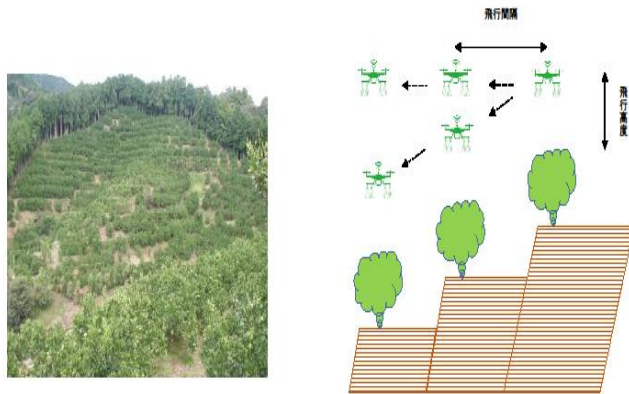
(4) 今後果樹野菜等への利用が広がり多様な剤型の農薬が適用拡大されることが見込まれることから、散布装置の改良も視野に入れた適合性を調査します。

5. 産業用無人航空機(無人ヘリコプター・マルチローター)及び散布装置性能確認基準の見直し

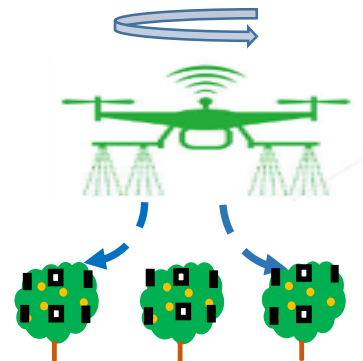
国が無人航空機の機体認証制度を創設することを考慮し、現行の「産業用無人航空機(無人ヘリコプター・マルチローター)及び散布装置性能確認基準」において、「飛行安定性確認試験」「模擬散布飛行試験及び落下分散性能試験」に加え、新分野(例; 果樹、高所、融雪剤、リモートセンシング、撒布精度、自動飛行等)にも対応できるよう試験項目を追加することを検討します。

多様な地形・作物に対応する機体の散布性能確認や農薬散布以外の分野における機体・装置の性能確認の一例

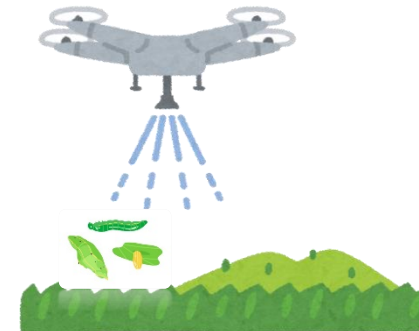
傾斜地カンキツへの散布



樹冠上 旋回散布



圃場、森林における被害状況モニタリング調査等の分野



Ⅱ 無人航空機利用事業の係る実施状況の把握

機体メーカー、都道府県、協議会、農薬メーカー等の協力を得て、散布農薬の使用状況や事業実施上の問題点に関する情報を収集、提供します。

都道府県名： A 県

散布農薬の使用実態の把握

実施主体名	防除実施者	該当市町村名	作業・作物名	対象作業名 (病害虫名)	散布日	実施面積(ha)	使用農薬	10a当たり散布量	実施年数 (年)	使用機数 (機)	その他特 記事項
〇〇協議会	〇△アグリ スカイ	〇△町	水稻防除	いもち病・紋枯れ病・ウン 力類	7/20～7/24	250.0	ビームバリダゾ ル				
〇〇協議会	〇△アグリ スカイ	〇△町	水稻防除	いもち病・カメムシ類	8/17～8/21	250.0	ブラシンゾル スタークル液剤1 0/スタークルメイ ト液剤 10				
〇カントリー(B 市)	〇△アグリ スカイ	B市	まつ	マツノマダラカミキリ	6/5	1.2					
C町病虫害防 除組合	(株)△△△	C町	ばれいしょ	アブラムシ類、疫病	5/28	4.6	Sフロアブル				
E農協	〇山X男	E村	水稻直播	播種	5/10～5/12	2.7					
E農協	〇山X男	E村	水稻除草	除草	5/11～5/12	2.7					
E農協	〇山X男	E村	融雪(りん ご)	融雪	2/21	2.7					
					実施面積 計	513.9					

アンケート調査の実施

農薬散布現場における事業実施上の問題点	農水協としての対応策
機体・散布装置	
使用農薬	
環境への影響	

Ⅲ 農林水産航空技術の普及のための新たな調査事業

農林水産業にかかる技術の研究・開発事業の基礎試験の成果を基に、農薬登録や普及に要する各種試験・調査を受託して農林水産航空事業の円滑な推進を図ります。

一例として、農林水産航空協会が、性能確認を行ったマルチローターによる既登録農薬の散布装置との適合性調査、作物への付着状況調査、薬効・薬害調査、残留試験等を受託いたします。

IV 無人航空機に係る制度改正への対応

○航空法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました（令和3年3月9日）

【改正概要】

- ・ 無人航空機の飛行の安全を厳格に担保するため、国土交通大臣が機体の安全性を認証する制度（機体認証制度）及び操縦者の技能を証明する制度（技能証明制度）を創設。
- ・ 技能証明を有する者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、国の許可・承認を受けた上でレベル4飛行を可能とするとともに、これまで国の許可・承認を必要としていた飛行について手続きを合理化。
- ・ 無人航空機を飛行させる者に対し、事故（人の死傷、物件の損壊、航空機との衝突・接触等）発生時の国への報告を義務付けるとともに、運輸安全委員会が調査対象とする航空事故に無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加。

○農林水産航空協会は、空中散布に関する専門機関として、現在行っている「機体の性能確認」、「オペレーターの技能認定」等の業務が、国の新しい制度と連携・補完できるよう、会員各位の意見を伺い検討していきます。